

Exercice 1 — identifier le réactif limitant

Dans chaque cas, calcule le rapport $\frac{n}{\nu}$ de chaque réactif et désigne le limitant.

- a) $\text{C} + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2$: 3 mol de C et 2 mol de O_2 .
- b) $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}$: 5 mol de H_2 et 2 mol de O_2 .
- c) $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \longrightarrow 2\text{NH}_3$: 2 mol de N_2 et 9 mol de H_2 .

Exercice 2 — le réactif en excès qui reste

Pour $2\text{H}_2 + \text{O}_2 \longrightarrow 2\text{H}_2\text{O}$, on mélange 5 mol de H_2 et 2 mol de O_2 .

- a) Quel est le réactif limitant ?
- b) Quelle quantité de H_2 est consommée ?
- c) Quelle quantité de H_2 reste-t-il à la fin ?

Exercice 3 — calculer le produit à partir du limitant

Pour $2\text{Al} + 3\text{Cl}_2 \longrightarrow 2\text{AlCl}_3$, on mélange 4 mol de Al et 3 mol de Cl_2 .

- a) Quel est le réactif limitant ?
- b) Quelle quantité de AlCl_3 se forme ?
- c) Quelle quantité de Al reste-t-il ?

Exercice 4 — attention au piège !

Pour $\text{N}_2 + 3\text{H}_2 \longrightarrow 2\text{NH}_3$, on part de 2 mol de N_2 et 3 mol de H_2 .

- a) Quel réactif est présent en plus **grande quantité de matière** ?
- b) Calcule le rapport $\frac{n}{\nu}$ de chacun.
- c) Quel est le réactif limitant ? Que conclus-tu sur le piège « limitant = moins de moles » ?

Exercice 5 — précipitation de l'iodure de plomb

Pour $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{KI} \longrightarrow \text{PbI}_2 \downarrow + 2\text{KNO}_3$, on mélange 0,1 mol de $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ et 0,3 mol de KI.

- a) Quel est le réactif limitant ?
- b) Quelle quantité de précipité PbI_2 se forme ?
- c) Quelle quantité de KI reste-t-il ?